



北京铁路信号有限公司
Beijing Railway Signal Co., Ltd.

BUS4-01-2022A

生产过程控制程序

制订部门：生产计划及物流部

实施日期：2022 年 8 月 1 日

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

版本记录

序号	文件版本	更改内容	更改日期
1	A	修订-根据组织机构调整优化	202208
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

1 目的

为对产品生产过程中生产计划的实施及安装在产品中的软件进行有效控制和管理，并在产品实现的全过程中使用适宜的方式标识物料和产品，且对生产过程中产生的有害因素进行有效控制，减少作业场所有害物对人体造成的健康损害，最终按时生产、交付符合规定和顾客要求的产品，特制定本程序文件。

2 适用范围

本文件适用于公司生产计划（如编制、发布、执行等）、生产过程（如加工、装配、调试等）、生产和维修产品的软件、公司内作业场所有害物的控制和管理。

3 规范性引用文件

凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修订版（不包括勘误版）均不适用于本文件；凡是不注明日期的应用文件，其最新版本适用于本文件（最新版本的文件编号可能发生变化，以最新版本为准）。

3.1 ISO/TS 22163:2017《铁路组织经营管理体系要求》及其查检表和实施指南

3.2 ISO9001: 2015《质量管理体系要求》

3.3 ISO9000: 2015《质量管理体系基础和术语》

3.4 ISO14001: 2015《环境管理体系要求和使用指南》

3.5 ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系要求》

3.6 EN50126: 2017《铁路应用-可靠性，可用性，可维护性和

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

安全性（RAMS）的规范和证明》

3.7 EN50128: 2011《铁路应用—通信，信号和处理系统—铁路控制和防护系统的软件》

3.8 EN50129: 2018《铁路应用—通信、信号与处理系统—用于信号的安全相关电子系统》

4 术语定义

4.1 顾客要求是指顾客规定一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等）。

4.2 制造是指制作或加工的过程。

4.3 预测性维护是指通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。

4.4 预防性维护是指为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。

4.5 产品是指适用于产品实现过程产生的任何预期输出。

4.6 现场是指发生增值制造过程的场所。

5 职责和权限

5.1 市场营销部负责向生产计划及物流部传递研究设计院集团外项目生产、返修、退货、改造、改制需求；负责向生产计划及物流部传递研究设计院集团内轨道电路项目生产、返修、退货、改造、改制需求；负责研究设计院集团外项目产品在生产异常影响交货期

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

时与顾客的沟通、协商。

5.2 生产计划及物流部负责接收研究设计院集团及公司各业务部门需求，编制、发布公司生产计划、返修计划、试制计划、改造计划、复测计划；负责对生产计划执行情况进行跟踪与管理；负责接收、编制、实施公司预投产品的备料计划，并按照生产计划对物料集结到货节奏进行总体盯控，保证生产物料齐套；负责提出产品零部件和工序委外加工申请，经批准后组织实施；负责落实技术、质检文件、物料的产前准备情况；负责完成产能分析，识别产能负荷和瓶颈工序并提出应对措施；负责监控各制造部按计划组织生产，完成生产异常的诊断，并负责生产计划完成情况的相关统计工作；负责各类生产计划进行必要的变更和调整；负责依据经审批的《技术通知书》、《工单定额变更单》、《物料代用确认单》、《不良品处置申请单》（格式见附件 2），对相应工单进行变更；负责组织生产系统交班会并落实会议决议执行情况；负责完成生产过程的完工统计及报送；负责物料库房、客资库、半成品库房的出入库管理及日常管理；负责研究设计院集团外购产品计划的下达与执行；负责顾客产品的交付，产成品的出入库管理及成品库的日常管理；负责产成品和返修产品的包装、发运、签收回执及追溯管理等工作；负责图纸的收发及管控。

5.3 创新拓展部、产品技术部、轨道电路技术部负责产品技术图纸，BOM 文件，与质量、测量、可靠性和可维护性相关的数据和 FMEA 文件的编制；负责生产过程中的技术指导及配合以及软件应用

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

过程中的技术支持；负责试制项目、新产品等必要的备料计划编制与下发；负责提出产品样机试制申请，完成技术资料准备、技术交底工作，负责试制产品的出入库管理；负责新产品投产通知书的编制和发布；负责技术通知书的编制和发布；负责必要的《工单定额变更单》的编制与下发；负责验证产品软件的可用性，根据合作方要求，制定验证方案；负责落实投产前技术资料的齐备情况；负责组织召开技术交底会，协调解决生产中出现的技术准备方面的问题；负责根据产品需求，进行或组织安全产品开发过程中关键里程碑及设计工作交付前的产品软件的测试确认，或非安全产品设计交付前的产品软件的测试确认；负责保存归档的产品软件及相关材料。

5.4 工艺技术部负责工艺文件、工艺流程图、作业指导书、技术通知书、工时定额等工艺资料的编制、发布；负责 SAP 和 MES 信息平台技术数据的传输和录入并在更新时进行通报；负责与质量、测量、可靠性和可维护性相关的数据和 FMEA 文件的编制；负责编写和提供生产相关的软件程序及所有与其使用相关的特定指导，并负责保存相关程序清单记录；负责生产现场的工艺支持，进行生产过程中的工艺验证与诊断、工艺改进与提升，并对实施效果进行监控及管理；负责组织实施生产现场环境、设施、周转、布局、标识等工艺提升活动，对实施效果进行监控及管理；负责确定产品生产场所，根据监视和测量要求，针对到货物料、在制品、半成品和产成品的不同状态划分存放区域，并提供区域标识；负责确定公司生产过程中的特殊过程/关键工序，确定监控指标，负责收存监控记录、

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

分析及变更、异常管理；负责组织对各制造部文明生产、工艺纪律执行情况的检查，对问题整改过程进行监控及管理考核；负责产品生产过程中包装工艺、物料消耗定额、劳动工时定额的编制；负责生产过程中不良品处置申请的审批；负责制定公司物料、外包零部件及工序组件的验收标准，参与选型、验证和试验，对供应商提供相关技术支持；负责组织公司信息系统的建设和运维管理；负责依据设计开发要求验证生产设备能力，包括制造性设计的验证；负责完成作业场所有害物的识别，编制、发放、修订作业场所有害物清单；负责定期组织评审以更新生产所需的条件和资源；负责落实生产相关工艺文件的产前齐备情况。

5.5 生产保障部负责生产和检验设备、仪器仪表的维护、维修、保养、检定、软件升级及需计量检定测试工装的计量检定，并建立和保存相关记录；负责提供生产所需的风、水、电、气等能源；负责提供适宜的保障生产过程运行的基础设施，并保持适宜的环境；负责提供生产所用工装器具。

5.6 质量检验部负责制定公司产品（包含工序外包、售后维修、库存复测）生产过程和出厂整机检验规范、批准验收准则，确定检验方案；负责组织开展产品检验相关活动，判定结果出具检验报告；负责依据物料（包含客供物料）进货检验和超期复测检验要求，制定进货物料和库存超期复测物料检验规程/文件，确定检验方案，并组织开展物料检验相关活动；负责产品生产过程中 AOI 和 X-RAY 检验检测；负责制定和管理公司产品质量跟踪卡、合格证、检验印章

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

和检验状态标识，对质量检验过程的记录进行归档管理；负责公司进货物料、产品（含外包）检验过程的不合格品进行判定，组织不合格品初级评审，并出具评审报告，有权提出不合格品中、高级评审申请。

5.7 制造一部、制造二部负责协调、保证生产所需各类资源的齐备，对齐备性进行确认并反馈；负责组织执行生产计划，并按照实物执行情况及时办理 SAP 信息平台报工或 MES 信息平台扫码；负责按照生产计划办理库房领料、组织班组配送等工作；负责组织各班组按工艺相关文件要求对生产作业环境进行管理和维护，保持生产现场整洁有序；负责组织在制品、产成品的现场管理、周转及防护；负责将生产过程的 FAI 记录、试制产品过程记录、产品试用报告及其他异常记录反馈相关归口部门，并督促协调解决；负责生产作业人员资质的确认、统计及相关培训工作。

5.8 安全质量与环境监督管理部负责确定作业场所有害物，制定作业场所有害物预防措施，做好职业危害因素防护工作；负责监督建设项目和技改措施、新工艺应用中有关职业危害因素防治措施的落实；负责组织相关部门进行生产过程质量问题的评审。

5.9 综合管理部为生产过程的各环节配备胜任的人员，包括所要求资格的相关人员。

6 年度/季度生产计划的制定

6.1 公司生产计划分为短期、中期和长期三种类别，以满足产品交付要求。

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

6.2 生产计划及物流部按照《顾客需求及交付过程控制程序》的要求，接收公司相关业务部门及研究设计院集团需求并形成需求信息。

6.3 生产计划及物流部依据经营销售收入预算、需求情况、备料情况和库存情况制定《年度生产预算》和《季度生产预算》，经分管领导审批后发布实施。

6.4 生产计划及物流部组织实施年度备料计划，对必要的定型产品及定制产品的定型部分的产成品、半成品及物料建立安全库存。

7 生产计划的制定

7.1 生产计划及物流部依据《顾客需求及交付过程控制程序》的要求，结合市场营销部和研究设计院集团传递的客户需求下达生产订单。

7.2 生产计划及物流部依据《产品维修控制程序》的要求，结合产品返修需求制定《产品返修计划》、《维修产品信息单》和《用户返修产品报告单》，如有返修相关的生产需求时下达《产品维修需求单》。

7.3 生产计划及物流部依据《试制申请单》、《技术通知书》、《首件检验计划》、《生产通知明细-技术》下达生产计划。

7.4 生产计划及物流部依据各方需求输入，结合生产在产、生产产能等情况组织相关方面进行产前准备工作，组织创新拓展部、产品技术部、轨道电路技术部、工艺技术部和质量检验部落实《产前准备表》（格式见附件 1）中各项内容，是否可在预计开工日期前

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

准备完毕，落实部门在 2 个工作日内给予反馈，不能在开工日期前完成的，需反馈预计完成时间。

7.5 生产计划及物流部在产品技术状态、工艺路线、工时完备时创建 SAP、MES 生产工单，编制《生产工单明细表》（格式见附件 2）。

7.6 生产计划及物流部依据《生产工单明细表》，结合各方需求输入、安全库存、生产预算、产前准备进度等情况，按月度在每月 2 日前制定《月度生产计划》。

7.7 生产计划及物流部在制定《月度生产计划》时完成产能分析并识别产能负荷情况和瓶颈工序，形成《产能与负荷分析表》（格式见附件 3），组织召开生产月度计划评审会，根据评审会结论修订《月度生产计划》并发布。

7.8 生产计划及物流部在每月度中旬对《月度生产计划》的执行情况进行统计，召开月中诊断会议，诊断生产过程中存在的限制因素，预测本月《月度生产计划》的完成情况，必要时修改《月度生产计划》。

7.9 生产计划及物流部依据《月度生产计划》，结合生产进度、产能及负荷、产前准备情况和经营方面反馈的外部需求预测及订单来调整资源，细化形成《周生产计划》和《N+1 周生产计划》，于每周五前发布至相关部门。

7.10 生产计划及物流部统计《周生产计划》的完成情况，分析出现的未完成情况的原因，必要时进行调整。

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

7.11 生产计划及物流部依据经营需求调整、《技术通知书》、部门间工作量调整等相关输入，填写生产计划变更原因并分析影响范围，经部门领导审核、分管领导批准后发布《生产计划变更通知单》（格式见附件4）。

7.12 生产计划及物流部盯控物料到货节奏，跟踪落实物料到货进度，保证生产物料齐套，并依据《生产计划变更通知单》调整备料和到货计划。

7.13 生产计划及物流部对生产相关需求来源、需求类型、订单内容、生产工单等信息分类进行记录和保留（SAP、MES 线上信息平台、线下台账），串联订单信息和工单生产进度，建立订单追踪机制。

7.14 生产计划及物流部监控生产过程，接收制造部异常反馈、紧急需求、生产过程变更，评估是否影响交货期限并相应调整生产计划，经分管领导审批后实施。

7.15 生产计划及物流部负责依据产能分析、应急需求或其他必要情况提出产品零部件和工序委外加工申请，经批准后组织实施。外包过程相关环节按照《外包过程控制程序》的要求执行。

7.16 需求、生产工单与生产计划对照关系如下：

需求来源	生产工单	需求输入
生产计划及物流部 /市场营销部	产成品 20A1 工单	《经营预投订单》
	复测、改造、改制 20A3、20A4 工单	《生产经营通知单》
生产计划及物流部	产成品 20A1 工单	《产品维修需求单》
创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部 工艺技术部	试制 20A5 工单	《试制申请单》
	产成品 20A1 工单	《首件检验计划》
	半成品或产成品 20A1 工单	《生产通知明细-技术》
其他	生产计划变更通知单/20A3、20A4 工单	相关《会议纪要》、《技术通知书》

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

8 生产作业准备

8.1 工艺技术部根据产品特性和生产工艺确定各类产品的生产场所，相关部门依据《生产储存环境管理工作指导书》和《防静电测试工作指导书》的要求配备生产环境所需的资源。

8.2 工艺技术部和安全质量与环境监督管理部依据产品生产工艺和生产作业场所实际，确定作业场所有害物形成《作业场所有害物清单》，并制定作业场所有害物预防措施，按照《职业危害因素管理控制程序》和《劳动保护用品管理控制程序》做好职业危害因素防护工作。

8.3 制造一部和制造二部依据产品生产工艺，按照《人员能力管理控制程序》配备符合岗位要求的操作人员进行生产。

8.4 工艺技术部编写和提供生产相关的软件程序（如 SMT 程序、ICT 测试程序、AOI 程序）及所有与其使用相关的特定指导，并保存相关程序清单记录。

8.5 生产计划及物流部依据《生产工单明细表》及《周生产计划》提前进行物料准备，按照《采购管理控制程序》、《外部财产控制程序》和《标识和可追溯管理控制程序》要求提供所需的物料、辅助材料、自制半成品。

8.6 生产计划及物流部综合考虑物料供应商准时交付水平、到货周期、库存水平、保质期等因素，依据《年度生产预算》、《季度生产预算》、《月度生产计划》制定物料集结计划并组织实施。

8.7 生产保障部和后勤服务部按照《设备管理控制程序》和《建筑设施控制程序》要求为各班组提供所需的风、水、电、气等

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

动力资源；为各班组提供适宜的生产和检验设备、仪器仪表、监视和测量资源。

8.8 生产保障部按照《设备管理控制程序》和《监视和测量设备控制程序》要求适时对生产和检验设备、仪器仪表、监视和测量资源等进行预测预防性维护和校准。

8.9 生产保障部和工艺技术部按照《工装器具控制程序》要求为各班组提供生产和检验所需的工装器具。

8.10 工艺技术部依据《设计开发控制程序》编制相应的产品工艺计划并生成作业指导书；产品技术部、轨道电路技术部、创新拓展部依据《设计开发控制程序》编制相应的产品图纸和《调试检验说明书》；产品技术部、轨道电路技术部、创新拓展部、工艺技术部依据《设计开发控制程序》编制相应的产品 BOM；相关技术部门按照《技术文件及资料控制程序》的要求提供相关技术文件，必要时提供与质量、测量、可靠性和可维护性相关的数据。

8.11 生产计划及物流部发放纸质版图纸，建立图纸收发台账；发放《测试记录》。

8.12 工艺技术部在 20A3 工单下达后 3 日内核算定额工时并传递至生产计划及物流部。

8.13 制造一部和制造二部依据《周生产计划》及《N+1 周生产计划》对技术、物料、检验相关文件等其他相关资源的齐备性进行再确认。

8.14 制造一部和制造二部各班组填写《不良品处置申请单》（格式见附件 5）经过审批后，凭《不良品处置申请单》向生产计

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

划及物流部申请补加材料。

8.15 特殊情况下，生产计划及物流部依据创新拓展部、产品技术部、轨道电路技术部和工艺技术部下发的《工单定额变更单》（格式见附件 6）进行工单变更。

9 生产计划的执行

9.1 制造一部和制造二部按照生产计划安排组织生产，因生产异常出现计划调整的情况需与生产计划及物流部确认后执行。

9.2 制造一部和制造二部应保持生产现场整洁有序，生产过程中按照产品的实际生产状态及时进行 SAP 系统报工和 MES 系统扫码，避免堆积。

9.3 制造一部和制造二部通过 MES 系统绑定或《产品质量跟踪卡》、《产品测试记录》、《首件记录》等纸质版质量记录完成在制品或产成品的质量跟踪和追溯管理。

9.4 制造一部和制造二部应按照技术、工艺文件要求进行加工，按照《标识和可追溯管理控制程序》、《产品防护控制程序》、《首件检验控制程序》和《产品放行控制程序》等相关程序文件的要求执行：

（1）生产过程中产生的不合格品，按照《不合格品管理控制程序》要求进行管控。

（2）生产过程中一次通过率统计分析按照《一次通过率统计分析工作指导书》的要求执行。

（3）生产过程中的 ICT 测试按照《ICT 在线测试工作指导书》

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

的要求执行。

（4）遇到各类生产中断突发事件时，按照《应急管理程序》的要求执行。

（5）遇到各类生产安全突发事件时，按照《生产安全应急管理控制程序》的要求执行。

9.5 安全质量与环境监督管理部负责监督建设项目和技改措施、新工艺应用中有关职业危害因素防治措施的落实。

9.6 生产计划及物流部组织召开生产调度会，监控生产过程完成情况，进行异常诊断，协调解决生产异常。

9.7 制造一部和制造二部完成合格产品及自制半成品的入库工作，在 SAP、MES 系统中办理入库手续。生产计划及物流部库管员按照各班组打印的 SAP《入库单》或 MES 工单信息，核对入库的自制半成品、产成品的实物，准确无误后审核入库。

9.8 生产计划及物流部对《月度生产计划》的完成情况进行统计、梳理、诊断，分析造成未完成情况的原因，制定改进措施。

9.9 工艺技术部依据《劳动定额管理工作指导书》进行工时测算。

9.10 工艺技术部依据《工艺纪律管理工作指导书》定期开展工艺纪律检查，对作业文件执行情况进行检查监督，确保产品生产各环节能够满足要求。

9.11 安全质量与环境监督管理部负责组织相关部门进行生产过程质量问题的评审。

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

9.12 制造一部和制造二部需督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用防护设备和防护用品，并进行日常检查。

9.13 制造一部和制造二部建立日常反馈机制，进行异常反馈并对生产过程提出合理化建议。对提出的问题或建议及时跟踪和落实关闭。

9.14 生产计划及物流部定期组织召开生产系统交班会，对生产过程中存在的问题，及时与相关部门进行沟通、处理，包括对设计和开发部门的定期反馈，以支持生产文件的持续改进。

9.15 生产计划及物流部在每月 10 日前完成《生产月报》的编制，经分管领导批准后发布。

10 生产过程的变更

10.1 生产过程中的变更，由变更申请部门填写《生产过程变更申请表》（格式见附件 7），由相关部门进行变更审核、制定变更后组织实施，并对变更执行情况进行验证确认和跟踪落实，形成《生产过程变更验证确认报告》（格式见附件 8）。特种作业人员应取得外部有资质机构颁发的相应的特种作业操作证或特种设备作业人员证，并作为特种作业人员变更审核、制定变更方案并验证变更效果的依据和内容。

10.2 生产过程变更按照下表要求开展相关工作：

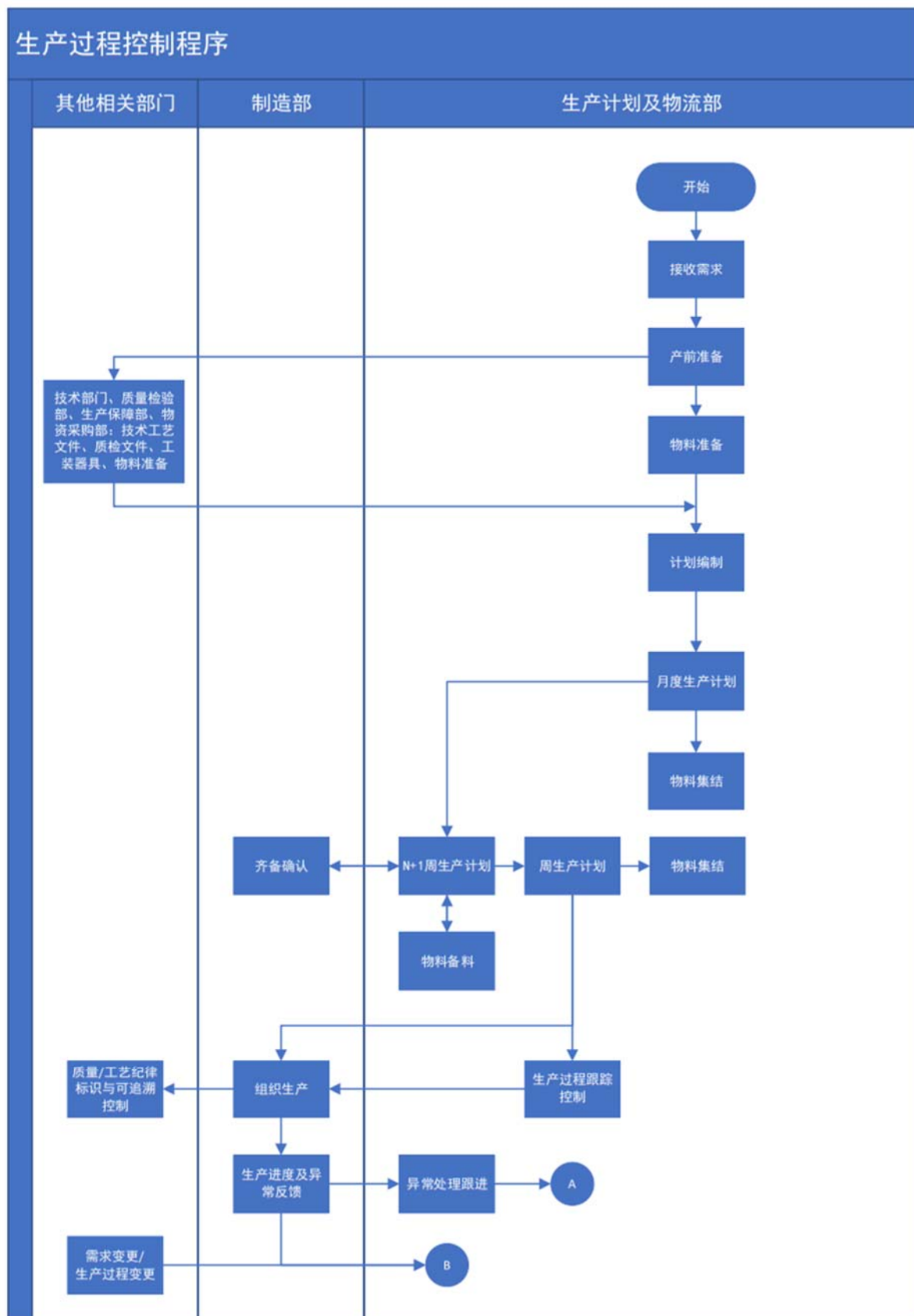
变更类别	序号	申请变更时机	提出部门	审核部门	制定变更方案部门	变更效果验证部门
人员	1	特殊/关键工序岗位作业人员变更	作业人员所在部门	作业人员所在部门	综合管理部	综合管理部

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

变更类别	序号	申请变更时机	提出部门	审核部门	制定变更方案部门	变更效果验证部门
	2	产品质量检验人员变更	质量检验部	质量检验部	综合管理部	综合管理部
生产设备工装器具监视测量装置	3	新的和已改进的机器设备或工装器具变更	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部
	4	测试类工装超过 12 个月未使用，重新启用时	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部
	5	产品用的监视测量仪器仪表及计量器具的变更	质量检验部 工艺技术部	质量检验部 工艺技术部	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部
生产过程加工方法	6	生产过程和/或加工流程（工艺）的变更	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部
	7	生产检验环境（场地）和/或加工环境（场地）的变更	有关部门	工艺技术部	工艺技术部	工艺技术部
	8	生产过程中产品物料的变更	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部	创新拓展部 产品技术部 轨道电路技术部

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

11 流程图



 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

12 本文件引用的程序文件

- 12.1 《顾客需求及交付过程控制程序》
- 12.2 《产品维修控制程序》
- 12.3 《外包过程控制程序》
- 12.4 《职业危害因素管理控制程序》
- 12.5 《劳动保护用品管理控制程序》
- 12.6 《人员能力管理控制程序》
- 12.7 《采购管理控制程序》
- 12.8 《外部财产控制程序》
- 12.9 《标识和可追溯管理控制程序》
- 12.10 《设备管理控制程序》
- 12.11 《建筑设施控制程序》
- 12.12 《监视和测量设备控制程序》
- 12.13 《工装器具控制程序》
- 12.14 《设计开发控制程序》
- 12.15 《技术文件及资料控制程序》
- 12.16 《产品防护控制程序》
- 12.17 《首件检验控制程序》
- 12.18 《产品放行控制程序》
- 12.19 《不合格品管理控制程序》
- 12.20 《应急管理程序》
- 12.21 《生产安全应急管理控制程序》

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

13 本文件派生的工作指导书

- 13.1 《生产储存环境管理工作指导书》
- 13.2 《防静电测试工作指导书》
- 13.3 《一次通过率统计分析工作指导书》
- 13.4 《ICT 在线测试工作指导书》
- 13.5 《劳动定额管理工作指导书》
- 13.6 《工艺纪律管理工作指导书》

14 附录

无

15 本文件形成的主要记录

序号	记录名称	记录格式	记录格式编号	保存部门	保存期限
1	年度生产预算	——	——	生产计划及物流部	三年
2	季度生产预算	——	——	生产计划及物流部	三年
3	产品返修计划	——	——	生产计划及物流部	三年
4	产前准备表	附件 1	BUS4-01-2022A-01A	生产计划及物流部	三年
5	生产工单明细表	附件 2	BUS4-01-2022A-02A	生产计划及物流部	三年
6	月度生产计划	——	——	生产计划及物流部	三年
7	产能与负荷分析表	附件 3	BUS4-01-2022A-03A	生产计划及物流部	三年
8	周生产计划	——	——	生产计划及物流部	三年
9	N+1 周生产计划	——	——	生产计划及物流部	三年
10	生产计划变更通知单	附件 4	BUS4-01-2022A-04A	生产计划及物流部	三年
11	作业场所有害物清单	——	——	安全质量与环境监督管理部	三年
12	测试记录	——	——	质量检验部	永久
13	不良品处置申请单	附件 5	BUS4-01-2022A-05A	工艺技术部	三年
14	工单定额变更单	附件 6	BUS4-01-2022A-06A	技术管理部	三年
15	入库单	——	——	生产计划及物流部	三年
16	生产月报	——	——	生产计划及物流部	三年
17	生产过程变更申请表	附件 7	BUS4-01-2022A-07A	各职能部门	三年
18	生产过程变更验证确认报告	附件 8	BUS4-01-2022A-08A	各职能部门	三年

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

16 附加说明

本文件由生产计划及物流部起草并负责解释。

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

附件 1

产前准备表

编号：年份-序号

预投订单单号	产品品号	产品名称	数量	预计开工时间	需求日期	图纸	调试检验文件	BOM	产品技术状态管理表	生产过程流程图	工艺文件	网钢板	波峰焊治具	测试工装	测试程序	包装工艺	质量跟踪卡	检验规范	过程批准接收住着呢	物料是否齐套	物料品号	缺料描述	缺料数量	预计到货日期	备注说明

格式编号： BUS4-01-2022A-01A

附件 2

生产工单明细表

编号：年份-序号

生产订单	产品品号	产品描述	订单数量	库位	基本开始日期	基本完成日期	其他备注	系统状态	预投订单

格式编号： BUS4-01-2022A-02A

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

附件 3

产能与负荷分析表

编号：年份-序号

部门名称					分析时段					
产能分析	正常班	可稼动天数				说明				
		可稼动设备数								
		每班人数								
		每日班车								
		设备产能时间								
		人力产能时间								
	加班	可加班时间				如果判断争产产能不能满足生产负荷，则计算加班产能				
		设备加班时间								
		人力可加班时间								
合计产能时间										
工序超产率										
工序产能工时										
符合分析		排程产品	排程量		单台工时		负荷工时		累计	
分析及对策										
备注										
编制			部门负责人				分管领导			
日期			日期				日期			

格式编号： BUS4-01-2022A-03A

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

附件 4

生产计划变更通知单

编号：年份-序号

序号	生产 订单号	产品品号	产品描述	订单 数量	基本开 始日期	基本完 成日期	其他 备注	变更项	变更内容
编制		部门负责人			分管领导				
日期		日期			日期				

格式编号： BUS4-01-2022A-04A

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
---	------	----------	------	---------------

附件 5

不良品处置申请单

编号：年份-序号

不良品处置申请单一物料									
生产 订单号	产品品号	产品名称	生产订单 数量	不良品 品号	物料描述	不良品 数量	工单 定额	申请原因	班组
退料人		领料人		部门 负责人		工艺 技术部		安质部	
日期		日期		日期		日期		日期	
签收人					日期				
不良品处置申请单一整板									
生产 订单号	产品品 号	产品名 称	生产订 单数量	不良品整 板编号	物料描述	不良品 数量	申请 原因	班组	可利用 物料
退料人		领料人		部门 负责人		工艺 技术部		安质部	
日期		日期		日期		日期		日期	
是否需要扣款				扣款金额				价格部	
签收人					日期				

格式编号： BUS4-01-2022A-05A

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

附件 6

工单定额变更单

编号：年份-序号

类别	产品品号	产品描述	工单号	物料品号	名称	数量	备注
增加							
减少							
填表人		部门负责人		分管领导			
日期		日期		日期			
签收人		日期					

格式编号： BUS4-01-2022A-06A

 北京铁路信号有限公司 Beijing Railway Signal Co., Ltd.	文件名称	生产过程控制程序	文件编号	BUS4-01-2022A
--	------	----------	------	---------------

附件 7

生产过程变更申请表

编号：年份-序号

变更事项	变更前描述	变更内容		变更后描述	
变更申请人		部门负责人		分管领导	
日期		日期		日期	
签收人			日期		

格式编号： BUS4-01-2022A-07A

附件 8

生产过程变更验证确认报告

编号：年份-序号

变更提出部门			变更事项		
变更申请人		部门负责人		分管领导	
日期		日期		日期	
签收人			日期		

格式编号： BUS4-01-2022A-08A